



Cursul 2 — Cerere de împrumut, rezervare și ridicare

## Exercițiu pregătit de proiectare și revizuire

Analiza și Modelarea Sistemelor Software

Exemplu didactic pregătit

# Despre acest exemplu

---

Acesta este un **exemplu didactic pregătit**, nu un răspuns AI capturat.

Cererea de împrumut are un rezultat concret: rezervarea unui exemplar returnat și împrumutul la ridicare.

Material de contrast pentru profesor. Prezentarea principală folosește acum capturi AI reale din 7 octombrie 2026, păstrate în `../scenarios/02-biblioteca/captures/2026-10-07/`. Acest exemplu construit nu este sursa acelor răspunsuri.

# Ce precizează bibliotecarul: identitate

---

## R1 — Identitate

- Fiecare titlu, exemplar și membru are un identificator distinct.
- Un titlu poate avea mai multe exemplare fizice; fiecare exemplar aparține unui singur titlu.
- Catalogul și evidența membrilor există deja.

Un exemplar este **disponibil** dacă nu este nici împrumutat, nici rezervat.

# Ce precizează bibliotecarul: împrumut

---

## R2 — Împrumut

- Se poate împrumuta un exemplar disponibil sau unul rezervat chiar membrului care îl ridică.
- Se creează un împrumut care leagă exemplarul de membru. Un exemplar are cel mult un împrumut activ.
- La ridicarea exemplarului rezervat, rezervarea încetează și cererea de împrumut este îndeplinită.
- Dacă exemplarul este împrumutat sau rezervat altcuiva, operația se respinge fără modificarea stării.

**Rezervarea păstrează exemplarul pentru membru; împrumutul începe la ridicare.**

# Ce precizează bibliotecarul: returnare

---

## R3 — Returnare

- Returnarea închide împrumutul activ al exemplarului și păstrează istoricul.
- În aceeași operație, exemplarul este rezervat primei cereri în așteptare pentru titlul său, conform R5.
- Dacă nu există cereri în așteptare, exemplarul devine disponibil.
- Fără împrumut activ, returnarea se respinge fără modificarea stării.

Returnarea poate face exemplarul **rezervat**, nu neapărat disponibil.

# Ce precizează bibliotecarul: cerere de împrumut

---

## R4 — Cerere de împrumut

- Membrul cere un **titlu**, fără să aleagă un exemplar.
- Cererea se acceptă numai dacă titlul nu are exemplare disponibile și membrul nu are deja o cerere neîncheiată pentru el.
- Se înregistrează membrul, titlul și ordinea depunerii; cererea intră în așteptare.
- O cerere în așteptare sau cu exemplar rezervat este **neîncheiată**. Duplicatul și cererea pentru un titlu disponibil se resping fără modificări.

Cererea dă prioritate la următorul exemplar returnat; nu este o căutare în catalog.

# Ce precizează bibliotecarul: rezervare

---

## R5 — Ordinea cererilor și rezervarea

- Pentru fiecare titlu, cererile în așteptare sunt servite în ordinea înregistrării.
- Primul exemplar returnat este rezervat primei cereri în așteptare. Cererea reține acum exemplarul alocat.
- O cerere cu exemplar deja rezervat nu mai participă la alocarea următorului exemplar.
- Un exemplar are cel mult o rezervare activă și nu poate fi simultan împrumutat și rezervat.

Doar solicitantul poate ridica exemplarul rezervat; atunci cererea se încheie (R2).

# Și delimitarea funcționalității este o decizie

---

## R6 — Delimitare. Includem:

- Împrumutul și returnarea, cu păstrarea istoricului.
- Cererea de împrumut, ordinea de așteptare și rezervarea la returnare.
- Ridicarea exemplarului rezervat și încheierea cererii.

Operațiile folosesc identificatori cunoscuți și se procesează **pe rând**, inclusiv înregistrarea cererilor.

Rămân în afara exercițiului: expirarea/anularea rezervărilor și cererilor, notificările, amenzile, prelungirile, autentificarea și modificarea catalogului.



# S1: un titlu, două exemplare

---

**Stare inițială:** T are C1 și C2 disponibile; membrii M1–M4 există; niciun împrumut, nicio cerere, nicio rezervare.

**S1:** M1 împrumută C1. C1 devine împrumutat lui M1; C2 rămâne disponibil.

**R1–R2:** exemplarele sunt distincte; împrumutul privește un exemplar.

S2–S6 pornesc fiecare **independent după S1**, nu unul după altul.

## S2: de la cerere la împrumut

---

**După S1:** C1 este la M1, C2 disponibil; fără cereri sau rezervări.

| Pas                                            | Rezultat cerut                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| M3 împrumută C2; M2 cere împrumutul titlului T | Ambele exemplare împrumutate; cererea lui M2 așteaptă |
| M1 returnează C1                               | Împrumut închis; C1 rezervat lui M2                   |
| M3 încearcă să împrumute C1                    | Respingere; rezervarea rămâne                         |
| M2 ridică C1                                   | Împrumut nou; cerere îndeplinită; rezervare încheiată |

**R4–R5:** cererea așteaptă un exemplar și primește primul returnat. **R2:** exemplarul rezervat poate fi ridicat doar de solicitant.

## Exercițiu: respingerea păstrează starea

---

După S1, C1 este împrumutat lui M1, C2 este disponibil; nu există cereri sau rezervări.

**Două ramuri independente, fiecare pornind după S1:**

- S3: M2 încearcă să împrumute C1. Ce se respinge și ce rămâne neschimbat?
- S4: C1 este returnat, apoi se încearcă o a doua returnare. Ce rămâne în istoric?

**R2:** împrumutul unui exemplar deja împrumutat se respinge fără modificarea împrumuturilor.

**R3:** returnarea închide împrumutul activ și păstrează istoricul; fără împrumut activ se respinge fără modificări.

Notați pe hârtie starea după fiecare pas și regula aplicată. Ce se înregistrează la un nou împrumut după returnare?

## Exercițiu: S5 — când acceptăm cererea?

---

**După S1:** C1 este la M1, C2 disponibil; fără cereri sau rezervări. M2 și M3 sunt membri cunoscuți.

1. M2 depune o cerere de împrumut pentru T.
2. M3 împrumută C2.
3. M2 depune o cerere de împrumut pentru T, apoi o repetă.

**R4:** acceptăm o cerere numai dacă nu există exemplare disponibile și nici altă cerere neîncheiată a aceluiași membru pentru titlu. Respingerea nu modifică starea.

Pe hârtie: ce se acceptă, ce se respinge și câte cereri rămân?

## Exercițiu: S6 — cine primește exemplarul?

---

**După S1:** C1 este la M1, C2 disponibil; fără cereri sau rezervări. M1–M4 sunt membri cunoscuți.

1. M3 împrumută C2.
2. M2 depune o cerere pentru împrumutul lui T, apoi M4 depune una.
3. M3 returnează C2, apoi M1 returnează C1.

**R5:** fiecare exemplar returnat merge la prima cerere încă în așteptare. O cerere care are deja un exemplar rezervat nu mai primește altul.

Pe hârtie: cui îi rezervăm fiecare exemplar? Poate M4 să-l ridice pe al său înainte de M2?

**R2:** fiecare ridică exemplarul rezervat propriei cereri.

## Proiectare pregătită: găsiți limita reprezentării

| Concept            | Informații propuse                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Carte              | Titlu; o singură stare: disponibilă / împrumutată / rezervată |
| Împrumut           | Membru, titlu; activ / închis                                 |
| Cerere de împrumut | Membru, titlu, ordine; în așteptare / rezervată / îndeplinită |

**Moment din S2:** C1 a fost returnat și rezervat lui M2; C2 este încă împrumutat lui M3.

**R1–R2:** împrumutul identifică exemplarul. **R5:** rezervarea leagă un exemplar de cerere; numai solicitantul îl poate ridica.

Pe hârtie: ce informație lipsește pentru a verifica ridicarea lui C1?

## O corecție argumentată

| Concept                 | Informații păstrate                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Titlu, exemplar, membru | Identități distincte; exemplarul aparține unui titlu                 |
| Împrumut                | Membru, exemplar; activ/închis; istoric                              |
| Cerere de împrumut      | Membru, titlu, ordine; în așteptare/cu exemplar rezervat/îndeplinită |
| Rezervare               | Legătura dintre cerere și exemplarul alocat                          |

**Returnarea** încheie împrumutul și alocă exemplarul primei cereri în așteptare (R3, R5).

**Ridicarea** verifică membrul, încheie rezervarea și cererea, creează împrumutul (R2).

## Verificăm corecția: împrumut și returnare

**Inițial:** T are C1 și C2 disponibile; M1–M4 există; fără cereri, rezervări sau împrumuturi.

| Scenariu                | Parcursere și rezultat                                                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1, din starea inițială | M1 împrumută C1; C2 rămâne disponibil                                                                      |
| S3, după S1             | M2 încearcă să împrumute C1; respingere, împrumutul lui M1 nemodificat                                     |
| S4, după S1             | Returnăm C1: împrumut închis, păstrat; a doua returnare respinsă; reîmprumutul creează o înregistrare nouă |

S3 și S4 sunt ramuri independente. R2 împiedică împrumutul dublu; R3 păstrează istoricul.



## Verificăm corecția: cerere și rezervare

---

**Pornire pentru fiecare scenariu, independent:** C1 la M1, C2 disponibil; fără cereri sau rezervări.

- **S2:** M3 împrumută C2; M2 cere T; C1 returnat este rezervat lui M2. M3 este refuzat; M2 ridică C1 și încheie cererea.
- **S5:** cererea lui M2 este refuzată cât C2 e disponibil. După împrumutul lui C2 se acceptă o cerere M2/T, nu și duplicatul.
- **S6:** M3 împrumută C2; cereri M2/T, apoi M4/T. Returnăm C2, apoi C1: rezervări pentru M2, respectiv M4.

**R4–R5:** fără duplicate neîncheiate; alocare în ordinea cererilor. **R2:** ridicare numai de către solicitant.

## Verificăm și revizuirea

---

**Afirmație pregătită a unui evaluator AI:** „Dacă M2 a depus cererea înaintea lui M4, M4 nu poate ridica niciun exemplar până nu vine M2.”

**R5:** ordinea cererilor decide alocarea; o cerere cu exemplar rezervat nu mai așteaptă alocarea altuia. **R2:** fiecare membru poate ridica propriul exemplar rezervat.

**S6:** C2 a fost rezervat lui M2, apoi C1 lui M4. M4 ajunge primul la bibliotecă și cere C1.

Pe hârtie: acceptați constatarea? Indicați regula și rezultatul corect al încercării lui M4.

## Decizia noastră asupra revizuirii

| Afirmație examinată                           | Justificare                                   | Decizie               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Lipsește exemplarul din împrumut și rezervare | R1–R2, R5; C1 rezervat și C2 împrumutat în S2 | Corectăm legăturile   |
| M4 trebuie să aștepte ridicarea lui M2        | R2 și S6 permit ridicarea propriului exemplar | Respingem constatarea |

Ordinea **alocării** și ordinea **ridicării** nu sunt aceeași regulă.

**Următorul agent AI:** poate elabora planul pentru fluxul convenit. Expirarea, notificările, concurența și punerea în producție rămân de clarificat.